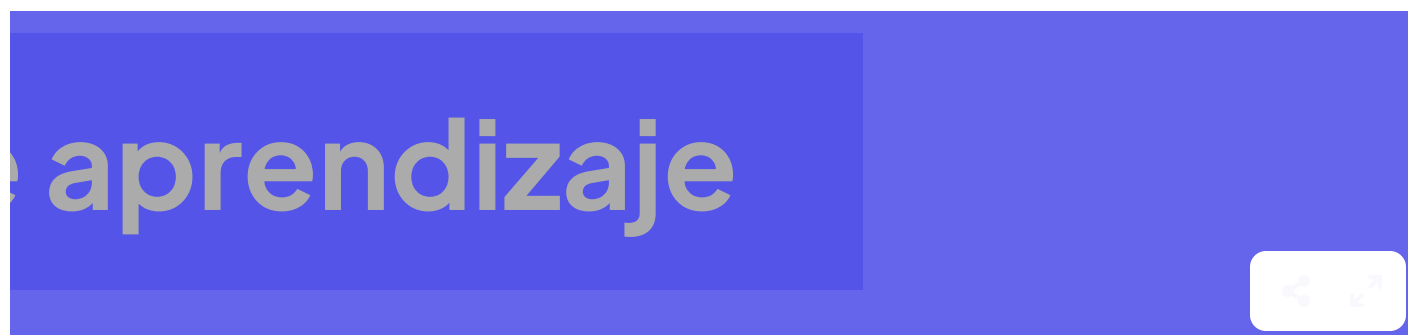




Aprendizaje Automático III G1, G2 – 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)

Introducción

En la cuarta sesión exploraremos modelos alternativos que amplían las posibilidades del análisis clásico: comenzaremos con algoritmos avanzados como Facebook Prophet y TBATS, capaces de capturar estacionalidades múltiples o cambiantes, rupturas de tendencia y feriados con mínima intervención manual; luego pasaremos a los enfoques de machine learning para aprovechar su flexibilidad en la detección de patrones no lineales y de alta dimensión; aprenderemos a crear features temporales (lags, medias móviles, indicadores estacionales, variables exógenas) que alimenten estos modelos y mejoren su poder predictivo; y cerraremos con estrategias de selección y ajuste de hiperparámetros, y criterios de error como MAPE o RMSE, garantizando pronósticos robustos y generalizables.



- **RA2:** Identificar patrones temporales como tendencias, estacionalidad y ruido en series de tiempo mediante el uso de técnicas estadísticas.

Actividades

1. Antes de la clase 4

Los estudiantes deberán realizar una lectura sobre los enfoques modernos para el análisis de series de tiempo. Se explorarán modelos avanzados como Facebook Prophet y TBATS, y se discutirán enfoques de Machine Learning aplicados a series temporales. Además, se estudiará la creación de features temporales (lags, medias móviles y variables exógenas), junto con la selección y tuning de hiperparámetros para optimizar los modelos predictivos.

2. Durante de la clase 4

Se abordarán las dudas surgidas del material de lectura, y se reforzarán los conceptos clave a través de ejemplos prácticos y ejercicios interactivos. Adicionalmente, se realizará un breve examen en la plataforma Moodle, enfocado en los temas revisados, para evaluar la comprensión inicial de los estudiantes. Para cerrar la sesión, se llevará a cabo un ejercicio aplicado que permitirá integrar los conceptos teóricos con casos prácticos, facilitando la identificación y resolución de dudas relacionadas con los temas abordados.

Feedback: después del quiz 4 los estudiantes tendrán la oportunidad de aclarar dudas y recibir la realimentación requerida sobre los temas abordados. Esto se complementa con el taller 4



Entregables

- Quiz 4
- Taller 4

Materiales



Carpeta

Lectura sesión 4 (Leer el libro desde la 173 hasta la 194).



Carpeta

Lectura adicional sesión 4 (Modelo Prophet).



Carpeta

Cuadernos Jupyter sesión 4 (En el notebook se encuentra la descripción del taller).



URL

Grabación sesión 4.



Cuestionario

Quiz 4.





Tarea

Taller HW con bayes opt y ventana movil/recursiva



Recursos

- Intu
- Libro guía del curso
- Notebooks python con ejercicios aplicados